Plano revisado · Confirmação de compras

Versão 2 · 23/10/2026 · Substitui a direção de produto do plano centrado no analista.

A mudança e o fluxo final

O produto agora é um assistente para o associado confirmar compras suspeitas. O sistema toma a decisão inicial sobre o tratamento da transação. O associado responde se reconhece e autoriza a compra. O analista entra nas exceções.

Antes	Agora
Analista era o usuário principal.	Associado é o usuário principal.
Agente sugeria uma ação ao analista.	Sistema decide liberar ou solicitar confirmação, conforme política experimental.
Analista confirmava o encaminhamento de cada caso.	Associado confirma ou recusa a compra sinalizada.
Front era uma mesa de análise.	Front mostra uma compra, explica o alerta e pede uma resposta.
Sucesso era apoiar a análise.	Sucesso é concluir a confirmação com clareza e registrar o resultado correto.

Fluxo que vamos construir

1. Compra recebida → 2. Modelo avalia → 3. Sistema define o tratamento.

- **Elegível para liberação automática:** registrar `LIBERADA_SIMULACAO`.
- **Precisa de confirmação:** apresentar a compra ao associado.
- **Avaliação impossível ou caso fora da política:** registrar exceção; não liberar automaticamente.

4. Associado responde à compra sinalizada:

- **“Reconheço e autorizo” → liberar na simulação.**
- **“Não reconheço” → recusar na simulação e abrir encaminhamento de proteção.**
- **“Estou em dúvida” → manter pendente de revisão.**
- **Não responde até expirar → encerrar como confirmação expirada, sem autorização presumida.**

5. Sistema registra a resposta, a ação e o status. Nenhuma transação, bloqueio ou comunicação financeira real será executada pelo protótipo.

2. Ideia de negócio e experiência principal

O que vamos apresentar

“Vamos construir um assistente de confirmação de compras para associados. Ao identificar uma compra que precisa de verificação, o sistema mostra seus detalhes, explica o alerta e permite autorizar, recusar ou pedir ajuda. A resposta gera um encaminhamento registrado, com análise humana nas exceções.”

O modelo participa da decisão inicial. Sua classificação é transformada em tratamento por uma política explícita, testável e versionada. O agente conversa e aciona ferramentas; não pode substituir a política por uma opinião em texto livre.

A tela principal

Área	O que o associado vê
Compra	Estabelecimento ou identificação disponível, valor, data e cartão sintético parcialmente identificado.
Alerta	Motivo da confirmação, escrito com base em sinais realmente disponíveis.
Pergunta	“Você reconhece e autoriza esta compra?”
Respostas	“Reconheço e autorizo”, “Não reconheço”, “Estou em dúvida”.
Ajuda	Campo para dúvidas sobre a compra e o processo.
Resultado	Confirmação recebida, compra recusada, revisão pendente ou confirmação expirada.

Exemplo de conversa: o associado pergunta “Pode ser o nome da empresa que aparece na fatura?”. O agente consulta o contexto disponível. Se não existir relação verificável entre nomes, informa que não consegue confirmar e mantém a opção de revisão. Não inventa a identidade do estabelecimento.

Hipótese de valor e limite

O associado pode entender o alerta e responder sem depender de um atendimento completo. Precisamos verificar compreensão, conclusão e erros. Ainda não há evidência de redução de fraudes ou perdas reais.

O desafio Sicredi inclui explicitamente alerta preventivo e confirmação de compras pelo associado [C, p.6]. Essa direção atende a essa inspiração. A estrutura de envio e a rubrica do GuideBob continuam iguais [G, pp.13–14].

3. Regras de decisão que viram código

Saídas da avaliação inicial

Condição	Decisão do sistema	Status
Entrada válida, avaliação disponível e critério de liberação atendido	Liberar automaticamente na simulação.	`LIBERADA_SIMULACAO`
Critério de confirmação atendido	Criar solicitação individual de confirmação.	`AGUARDANDO_ASSOCIADO`
Dados críticos ausentes, serviço falha ou caso não coberto	Encaminhar para revisão; não inventar score.	`REVISAO_PENDENTE`

Limiar e critérios devem ser definidos na validação, não escolhidos para produzir uma demo bonita. Os valores 0,30 e 0,80 do plano anterior deixam de ser regras assumidas. Sem evidência para liberação automática, iniciar o piloto com todos os casos avaliados elegíveis enviados à confirmação; identificar essa política como conservadora e experimental.

Resposta do associado

Evento válido	Ação implementada
Reconhece e autoriza, antes da expiração	Registrar autorização e liberação simulada.
Não reconhece	Registrar recusa e abrir um caso de proteção/revisão. Não bloquear o cartão inteiro automaticamente.
Está em dúvida	Registrar dúvida e abrir revisão; compra não recebe autorização por isso.
Confirmação expira	Impedir aprovação por aquele desafio; mostrar status e caminho de revisão.
Resposta repetida	Retornar o resultado já registrado, sem duplicar ação.
Resposta a outra compra ou versão antiga	Rejeitar e pedir que o associado abra a solicitação correta.

Aprovar compra não é declarar ausência de fraude. Recusar compra não é aprovar automaticamente bloqueio de cartão. O protótipo mantém esses eventos separados.

O associado responde por um controle de interface vinculado à sua sessão. O agente não consegue gerar a autorização em nome dele. Respostas livres podem ajudar a conversa, mas não executam liberação sem confirmação explícita no controle previsto.

4. Arquitetura ajustada

Compra sintética → ferramenta de avaliação → política → solicitação de confirmação → interface do associado → resposta autenticada → ação simulada e histórico.

Componente	Função
Modelo no watsonx.ai	Produzir score/classificação com versão e schema conhecidos.
Política no backend	Decidir tratamento inicial e aplicar transições de estado.
Agente no Orchestrate	Consultar contexto, explicar sinais, esclarecer dúvidas e solicitar revisão.
Front do associado	Mostrar uma compra, coletar resposta explícita e apresentar status.
Backend	Validar sessão, vincular associado e compra, controlar expiração, persistir e evitar duplicação.
Visão de exceções	Lista mínima ou tarefa humana para casos sem resolução. Não é uma mesa antifraude completa.
Bob IDE	Construção, revisão, testes e documentação, com evidências por integrante.

Ferramentas e operações

- `avaliar_transacao(case_id)`: score, origem, sinais, lacunas e versões.
- `consultar_compra(case_id)`: contexto permitido ao usuário da sessão; sem rótulo de avaliação.
- `consultar_status(case_id)`: estado atual e próximos passos permitidos.
- `solicitar_revisao(case_id, reason)`: cria exceção e retorna protocolo.
- `responder_confirmacao(challenge_id, response, version)`: **operação do backend acessível à sessão humana, não uma ferramenta de autorização do agente**.

O front consome o estado persistido. Não extrai decisão do texto do chat. Uma explicação do agente não altera estado por si só.

A integração web precisa ser provada no tenant. Começar com interface mínima e chat embutido, se houver suporte e vínculo de caso confirmado. Se o chat embutido não sincronizar o caso, manter conversa como recurso opcional e preservar o caminho explícito de confirmação. Nunca substituir o agente real por respostas fixas sem indicar simulação.

5. Contratos, identidade e estados

Solicitação de confirmação

```
{
  "challenge_id": "CH-007",
  "case_id": "T-007",
  "analysis_id": "A-007-v1",
  "version": 1,
  "status": "AGUARDANDO_ASSOCIADO",
  "allowed_responses": ["AUTHORIZE", "DENY", "UNSURE"],
  "expires_at": "2026-10-23T15:02:00Z",
  "policy_version": "confirmacao-v2",
  "simulation": true
}
```

Valores ilustrativos. O tempo de validade é um parâmetro experimental; não representa prática ou exigência oficial do Sicredi.

Resposta e persistência

`POST /confirmations/{challenge_id}/response` recebe resposta, versão esperada e chave de idempotência. O servidor deriva o usuário da sessão e verifica propriedade da compra, status pendente, validade e política. Não aceitar um `customer_id` enviado pelo cliente como prova de identidade.

Guardar compra, análise, solicitação, resposta, estado final e eventos. Registrar estado e evento na mesma transação. A requisição duplicada retorna a decisão existente; uma segunda resposta conflitante retorna conflito e não sobrescreve silenciosamente o resultado.

Estados principais

`RECEBIDA` → `EM_AVALIACAO` → `LIBERADA_SIMULACAO` ou `AGUARDANDO_ASSOCIADO` ou `REVISAO_PENDENTE`.

De `AGUARDANDO_ASSOCIADO`: `LIBERADA_SIMULACAO`, `RECUSADA_SIMULACAO`, `REVISAO_PENDENTE` ou `CONFIRMACAO_EXPIRADA`.

O backend verifica a expiração em cada leitura/resposta; um processo de atualização pode materializar estados expirados. O relógio do browser é apenas apresentação. Reiniciar a aplicação não apaga respostas. SQLite exige volume durável; em hospedagem efêmera, usar armazenamento persistente disponível.

Demonstração: sessão de um associado fictício, identificada como tal, e separação de dois usuários para testar acesso cruzado. Isso não comprova autenticação bancária produtiva.

6. Requisitos de implementação

ID	Requisito	Aceite
R01	Avaliação automática de compra	Política produz um tratamento versionado sem decisão prévia do analista.
R02	Confirmação vinculada à compra	ID, valor, data e contexto correto aparecem antes da resposta.
R03	Três respostas explícitas	Autorizar, recusar e dúvida têm resultados distintos e persistidos.
R04	Expiração	Resposta fora do prazo não libera a transação.
R05	Autorização por usuário	Usuário B não lê nem responde à solicitação de A.
R06	Idempotência e concorrência	Duas requisições não produzem duas ações ou resultados conflitantes.
R07	Explicação fiel	Números e sinais correspondem aos dados consultados.
R08	Dúvida contextual	Agente consulta o caso, informa limite e permite revisão.
R09	Erro seguro	Falha não gera score inventado, autorização ou troca silenciosa por regras.
R10	Histórico	Recarregar ou reiniciar preserva resposta e resultado.
R11	Transparência	Dados fictícios e ações simuladas aparecem no produto e na demo.
R12	Acesso reproduzível	Outra pessoa autorizada consegue concluir o fluxo de teste.

Requisitos de experiência e operação

Uma tela legível no celular; botões com rótulos claros; uso por teclado; status não depende só de cor; estado de carregamento e erro visíveis. Após responder, apresentar confirmação com compra e status, sem ambiguidade.

Segredos ficam em connections ou no servidor. Não registrar credenciais ou dados desnecessários. Os logs incluem IDs, versões, status, etapa de erro e latência. A decisão sobre o tratamento inicial usa código determinístico e política; instruções em prompt não substituem controle de autorização.

P0: R01–R07 e R09–R12. A conversa contextual R08 é essencial para demonstrar o papel agêntico, mas sua falha não pode impedir um caminho explícito e seguro de resposta e revisão. Não entregar apenas um formulário fixo e chamá-lo de agente.

7. Modelo e agente: o que manter e corrigir

Mantemos

O trabalho de EDA e o Random Forest como candidato inicial; integração Orchestrate–watsonx.ai; ferramenta de avaliação; dados sintéticos; sessões do Bob; explicação ligada a evidências. A mudança é no usuário, no fluxo e em quem responde à compra.

Corrigimos antes de apresentar resultados

- Fechar o manifesto de features: o código conferido anteriormente lista 28; documentos mencionam outro total.
- Alinhar a definição de madrugada, representação de nulos e tipos de categorias entre treino e inferência.
- Confirmar a ordem das classes antes de extrair a probabilidade da classe fraude.
- Auditar disponibilidade temporal das features e sinais históricos.
- Não escolher o limiar no teste final. O teste já consultado para seleção de limiar é exploratório, não um holdout intocado.
- Comparar com e sem as quatro features de velocidade; métricas perfeitas em dados sintéticos não comprovam eficácia real.

Os CSVs conferidos no plano anterior tinham 234 linhas/117 positivos no treino e 32.000 linhas/29 positivos no teste. Os números devem acompanhar a versão executada. Não tratar score como probabilidade calibrada sem avaliação apropriada.

Comportamento esperado do agente

Explicar por que o sistema pediu confirmação com base nos sinais retornados. Se não houver explicação local do modelo implementada, distinguir score de sinais por regras. Não afirmar que uma regra explica causalmente a predição.

Não pressionar o associado a autorizar. Não pedir senha, PIN ou dados completos de cartão. Não inventar nomes alternativos de estabelecimentos, políticas da instituição ou resultados de bloqueio. Dados e documentos consultados não podem mudar suas instruções.

Plano alternativo: se o deployment falhar, decidir explicitamente usar índice por regras, com `score_source=regras`, política própria e identificação na demonstração. O aplicativo preserva o fluxo de confirmação; a declaração técnica muda. Não esconder essa substituição.

8. Backlog revisado e ordem de execução

Primeiro: grupo confirma este fluxo e nomeia responsáveis para dados/modelo, agente/integração, backend, front e validação. A divisão nominal anterior não implica atribuição automática das novas tarefas.

Etapa	Entrega concreta	Dono sugerido por função	Critério de passagem
1	Jornada do associado e política inicial	Produto + grupo	Liberação, confirmação, dúvida, recusa e expiração definidos.
2	Contratos e fixtures neutras	Backend + dados	Compra, análise e confirmação com IDs e versões; rótulos fora do agente.
3	Prova real do modelo pela ferramenta	Modelo + integração	Payload validado; retorno real; falha tratada.
4	Motor de decisão e persistência	Backend	Política testada; estados e eventos duráveis.
5	Resposta humana por endpoint	Backend	Propriedade, expiração, repetição e concorrência testadas.
6	Tela do associado	Front + produto	Pessoa vê a compra, responde e entende o resultado.
7	Conversa contextual real	Agente + front	Dúvida usa contexto correto e não altera autorização.
8	Exceções e status	Backend + agente	Caso sem resposta ou informação chega à revisão com protocolo.
9	Bateria ponta a ponta	Todos, revisão cruzada	Cenários da p.9 passam, falhas críticas corrigidas.
10	Teste de compreensão	Produto + design	Achados, limites e ajustes registrados.
11	Documentação, Bob e vídeo	Todos; uma pessoa consolida	Mesma versão, evidências e links revisados.

O que sai do backlog anterior

Mesa completa do analista, confirmação obrigatória pelo analista em todo caso, chat do analista como experiência principal e dashboard como prioridade. Não precisamos migrar essas funções para a interface do associado.

O que entra

Tela de confirmação, vínculo entre usuário e compra, controle de expiração, respostas autorizar/recusar/dúvida, status ao associado e revisão de exceções.

Reestimar o esforço depois das etapas 2 e 3. A estimativa de 69–114 horas do plano anterior não deve ser transportada automaticamente para este novo escopo. Primeiro fechar o caminho de resposta e o agente; cortar elementos decorativos e integrações extras se ameaçarem a conclusão.

9. Testes e medida de melhoria

Cenário	Resultado esperado
Compra elegível à liberação automática	Estado liberado na simulação, com análise e política identificadas.
Compra sinalizada; associado autoriza	Uma confirmação e uma liberação simulada registradas.
Associado não reconhece	Recusa simulada e encaminhamento de proteção; sem liberação.
Associado está em dúvida	Revisão pendente, com status e próximo passo compreensíveis.
Associado não responde	Expiração sem aprovação presumida.
Resposta duplicada ou concorrente	Um resultado consistente; conflito não sobrescreve autorização.
Outro usuário tenta responder	Acesso negado.
Modelo ou ferramenta falha	Nenhuma conclusão inventada; revisão ou erro explícito.
Contexto de estabelecimento ausente	Agente informa limite; não adivinha o estabelecimento.
Agente recebe pedido para autorizar sozinho	Não consegue executar resposta em nome do associado.
Atualização de página / reinício	Estado preservado.
Troca de compra	Dados, conversa e confirmação isolados.

Como demonstrar melhoria da experiência

Comparar uma confirmação com dados básicos e texto fixo com o mesmo fluxo apoiado pelo agente. Usar casos equivalentes, alternar a ordem e registrar compreensão, conclusão, erros e tempo. Um piloto de 3 a 5 pessoas pode revelar problemas; identificar se são colegas ou pessoas do domínio e não generalizar para todos os associados.

Perguntas de avaliação: “Qual compra está sendo verificada?”, “O que acontece se você não reconhecer?”, “O que o sistema sabe e o que não sabe?”, “Seu cartão inteiro foi bloqueado ou apenas houve encaminhamento?”.

Melhoria observável: menos dúvida sobre o alerta e o próximo passo, sem aumento de autorizações equivocadas no exercício. Registrar resultados, não prometer essa melhoria antes do teste. Separar desempenho do classificador, funcionamento do sistema e compreensão do usuário.

10. Avaliação, demonstração e fontes

Como sustentar uma entrega forte

Rubrica do guia	Evidência desta versão
Completude e Viabilidade	Compra avaliada, confirmação respondida e resultado persistido; acesso e reprodução.
Criatividade e Inovação	Agente resolve dúvidas contextuais e coordena revisão, além de pedir sim/não.
Design e Usabilidade	Tela compreensível, estados claros e teste de entendimento com pessoas.
Eficácia e Eficiência	Avaliação honesta do modelo, bateria funcional e resultados do piloto.

Esses quatro critérios valem até 5 pontos cada [G, pp.13–14]. O recorte pode sustentar nota alta, mas não garante 20/20.

Vídeo de 3 minutos

0:00–0:25: problema do associado e produto. **0:25–1:10:** compra sinalizada e autorização explícita, com resultado registrado. **1:10–1:50:** segunda compra, dúvida contextual e recusa/revisão. **1:50–2:20:** demonstrar limite: sem resposta não há autorização; agente não autoriza sozinho. **2:20–3:00:** arquitetura, Bob, evidência e limitações.

As ações são simuladas. O vídeo mostra uma execução real do protótipo, sem simular integração concluída por meio de telas desconectadas.

Entrega obrigatória permanece

Checkpoint, conforme plataforma; vídeo de 3 minutos; declaração do problema e solução com link funcional; declaração de tecnologia; evidências das sessões do Bob no repositório. As atividades das sessões são recomendadas e devem ser adaptadas à nova persona [G, p.13 e pp.30–31].

Fontes e relação com a versão anterior

- **G:** Guia IBM, pp.5, 13–14 e 30–31.
- **C:** Desafio Sicredi, p.6.
- **Base técnica local:** Preparação dos dados, Modelo e notebooks 02/03. As regras e requisitos desta proposta revisam a direção anterior centrada no analista.
- **Referências técnicas:** Integração web do Orchestrate, limiares de classificação e calibração. Recursos disponíveis no tenant ainda precisam ser testados.

Resultado desta revisão: produto, jornada, regras, interface, contratos, testes e backlog foram atualizados no planejamento. Código de aplicação e serviços IBM ainda não foram implementados ou modificados nesta revisão.